

Compte Rendu Démodulation AM

Travail par:

Ahmed Chaabane

Firas Kahlaoui

1- Étude théorique

* Le principe de la démodulation AM:

La démodulation consiste à récupérer au niveau du récepteur le signal modulant qui contient l'information et qui représente la partie supérieure du signal modulé.

Elle s'opère en deux étapes:

- La détection d'enveloppes.
- L'élimination de la tension continue par filtrage.

* Le fonctionnement du détecteur d'enveloppe:

Ce circuit simple repose sur une diode et un filtre RC montés en parallèle.

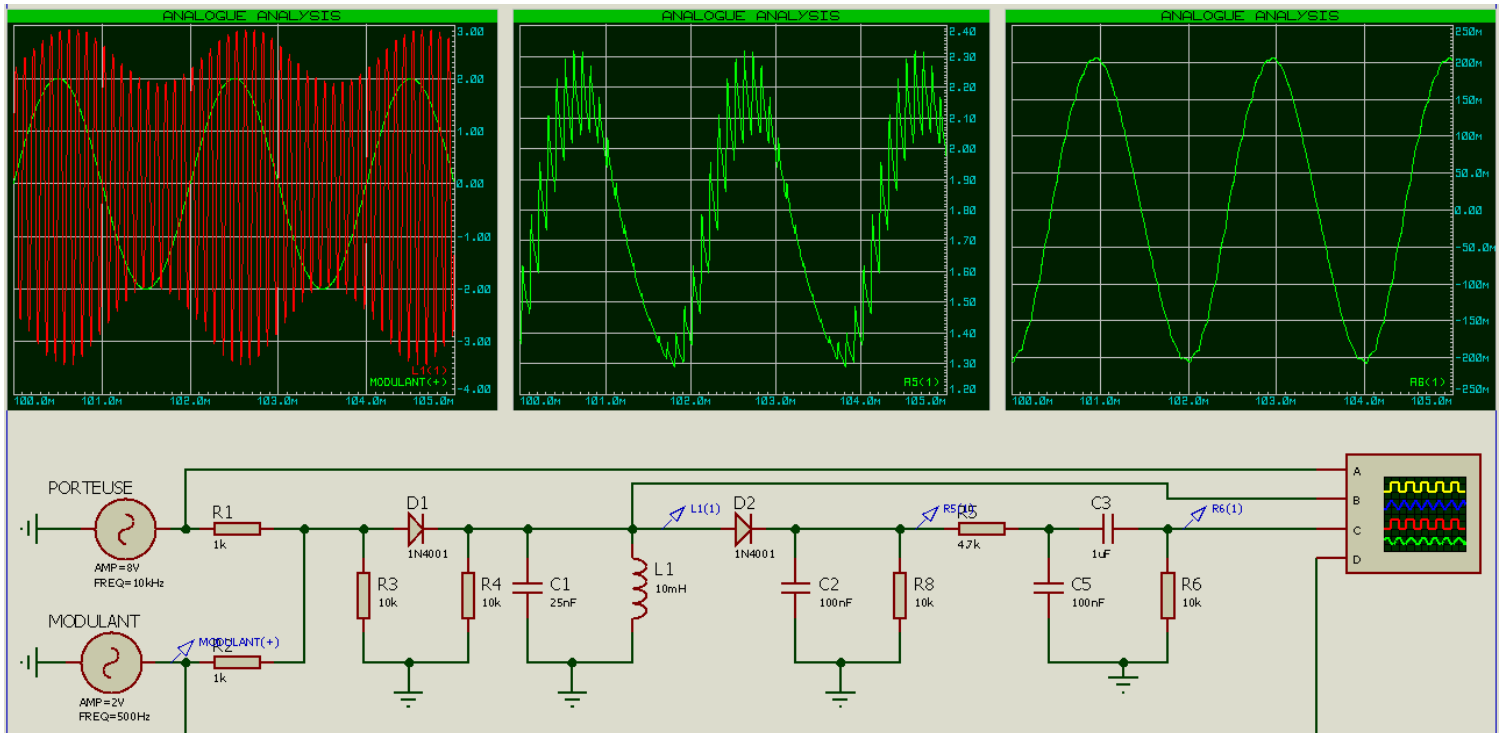
- La diode agit comme un redresseur en bloquant les alternances négatives du signal AM.
- Le condensateur se charge rapidement à la tension crête du signal à travers la diode.
- Lorsque la tension d'entrée redescend, la diode se bloque et le condensateur se décharge lentement à travers la résistance. Cette succession de charges et de décharges permet de lisser la haute fréquence de la porteuse et de "suivre" l'enveloppe extérieure du signal, restituant ainsi la forme du message d'origine.

* La condition sur la constante de temps RC:

Pour que la démodulation soit correcte et fidèle, la constante de temps $\tau = R * C$ doit correspondre à un compromis précis défini par la relation $T_p \ll RC \ll T_m$ (où T_p est la période de la porteuse et T_m la période du signal modulant).

2- Simulation sous ISIS Proteus

Pour extraire le signal modulant (le message à 500 Hz) de la porteuse (à 10 kHz), on a mis en place un circuit de démodulation AM composé de plusieurs étages successifs. Voici l'analyse du rôle de chaque composant et la justification des valeurs choisies sur le schéma de simulation :



Le Redressement (Diode D2) :

- **Rôle :** La diode agit comme un redresseur simple alternance. Elle bloque toutes les alternances négatives du signal modulé AM pour ne conserver que la partie supérieure du signal, qui contient l'enveloppe à récupérer.
- **Choix du composant :** On a utilisé une diode **1N4001**.

Le Détecteur d'Enveloppe (R8 et C2) :

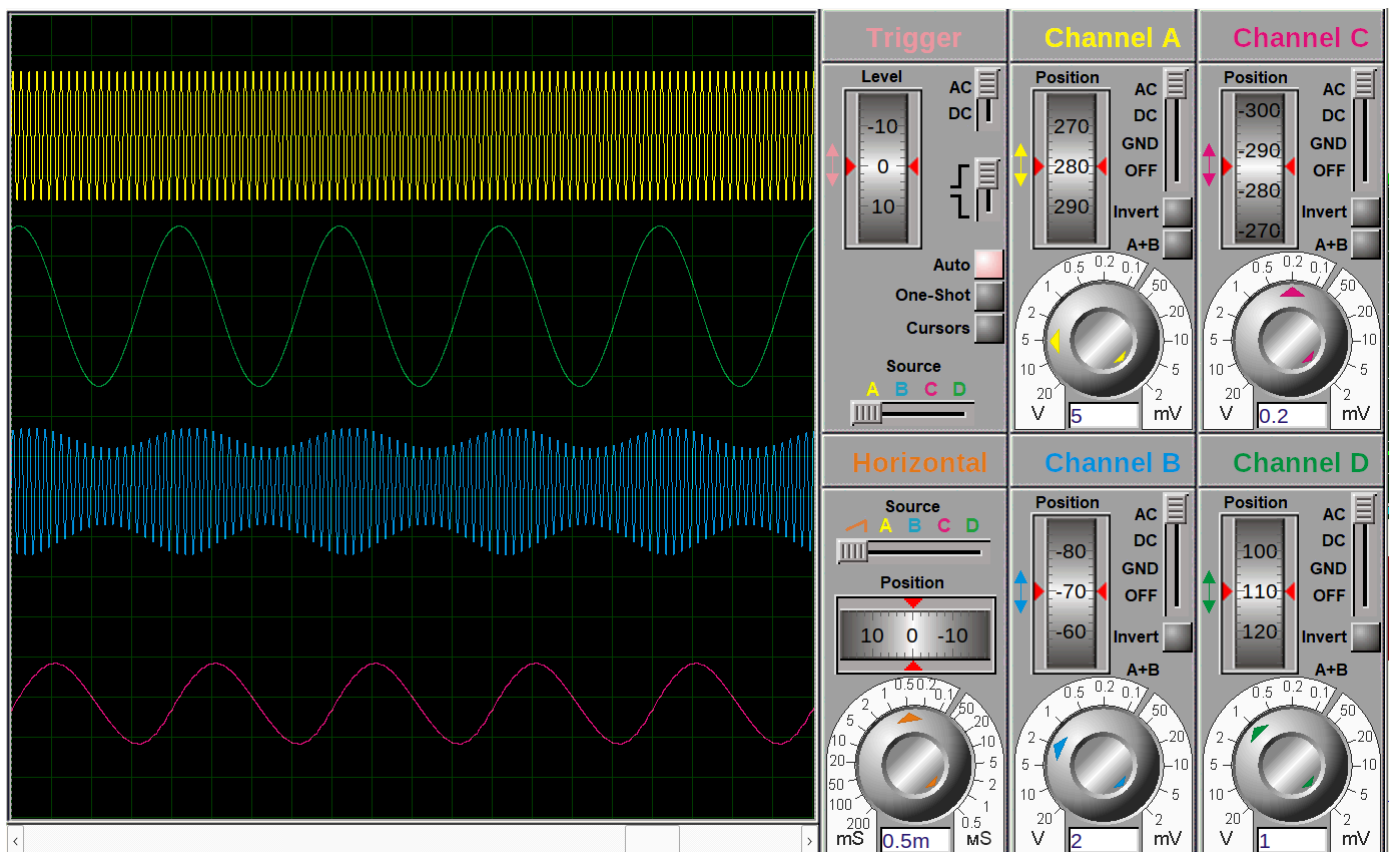
- **Rôle :** C'est l'étage principal de la démodulation. Le condensateur **C2** se charge rapidement à la tension crête à travers la diode, puis se décharge plus lentement à travers la résistance **R8** lorsque la tension de la porteuse diminue. Ce cycle continu permet de "lisser" la haute fréquence pour suivre la forme basse fréquence du signal modulant.
- **Choix des valeurs :** On a opté pour $R_8 = 10k\Omega$ et $C_2 = 100 nF$, ce qui donne une constante de temps $\tau = R_8 * C_2 = 1ms$. La période de la porteuse étant $T_p = 0.1ms$ et celle du modulant $T_m = 2ms$, la condition de bonne démodulation $T_p \ll \tau \ll T_m$ est mathématiquement respectée.

Le Filtre Passe-Bas Secondaire (R5 et C5) :

- **Rôle** : Ce second filtre RC série permet d'améliorer la qualité du signal. Il sert à nettoyer la tension démodulée en éliminant les derniers résidus de la porteuse qui auraient traversé le premier détecteur d'enveloppe.
- **Choix des valeurs** : Avec $R_5 = 4.7k\Omega$ et $C_5 = 100nF$, on filtre efficacement les ondulations résiduelles sans déformer ni trop atténuer le signal utile.

Le Filtre Passe-Haut / Bloqueur de composante continue (C3 et R6) :

- **Rôle** : En sortie du détecteur d'enveloppe, le signal possède une forte composante continue (il ne redescend pas à zéro). Le condensateur de liaison **C3** bloque cette tension continue (DC) et ne laisse passer que la partie alternative (AC). Cela permet de recentrer parfaitement le signal démodulé sur l'axe de référence (0V). La résistance **R6** fixe le potentiel de référence à la masse.
- **Choix des valeurs** : On a dimensionné ce filtre avec $C_3 = 1\mu F$ et $R_6 = 10k\Omega$. Ce choix est stratégique car il fixe la fréquence de coupure très bas, à $f_c = \frac{1}{2\pi R_6 C_3} \approx 16Hz$. Puisque cette fréquence de coupure est très inférieure à la fréquence de notre signal modulant (**500 Hz**), le message passe intégralement et le signal est parfaitement centré sans subir d'atténuation.



- Courbe en jaune : porteuse
- Courbe en vert : signal informatif
- Courbe en bleu : signal modulé
- Courbe en rouge : signal démodulé

3- Analyse des résultats

* Comparaison du signal démodulé avec le signal modulant initial:

On constate sur l'oscilloscope que le signal récupéré en sortie (Courbe verte) présente la même forme sinusoïdale et la même fréquence (**500 Hz**) que le signal modulant d'origine. Le message de base a donc été récupéré avec succès.

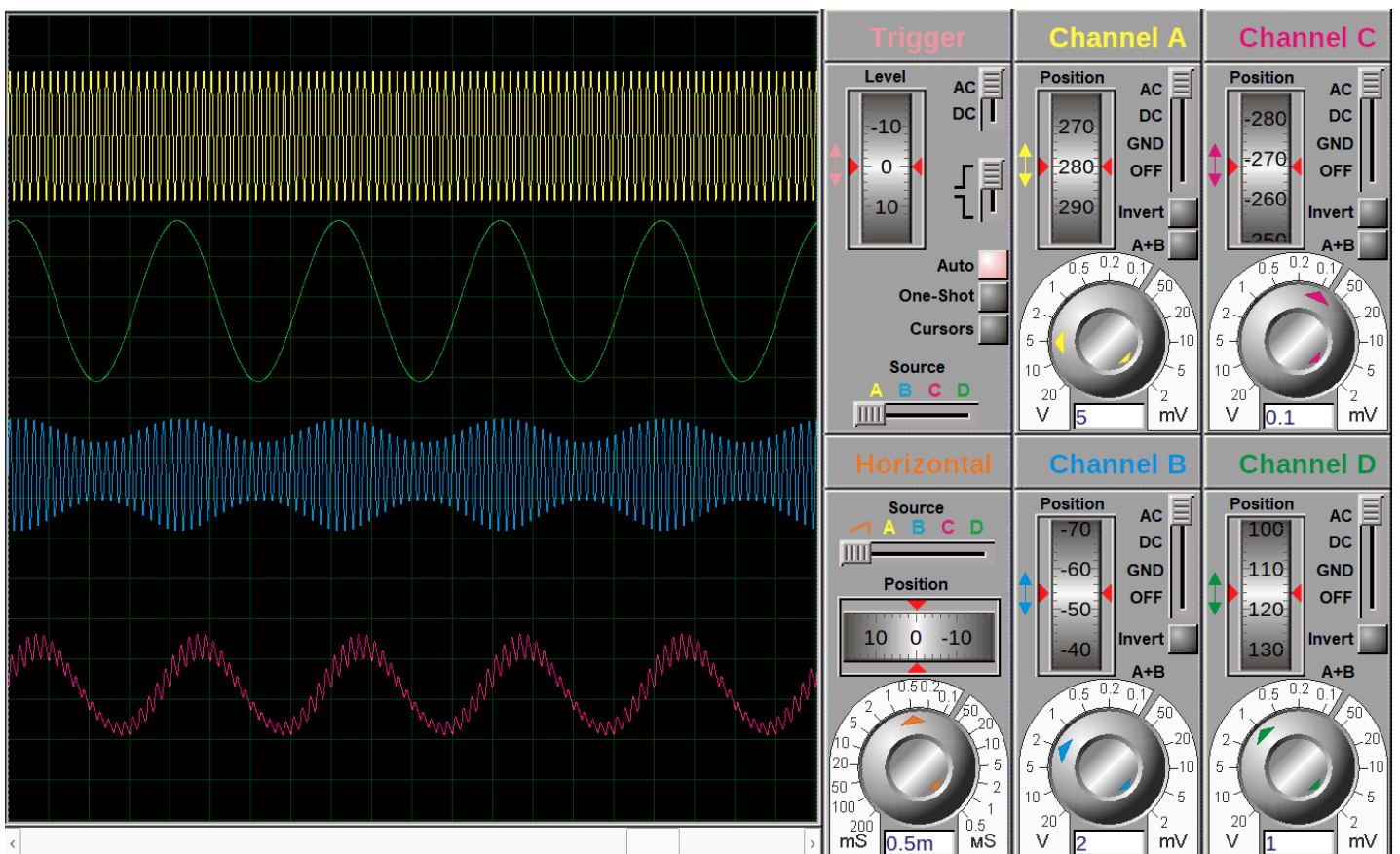
* Restitution de l'enveloppe:

L'enveloppe est globalement bien restituée. La sortie du filtre RC (Courbe rouge), suit les crêtes du signal AM. Le filtre passe-haut final supprime efficacement la composante continue pour centrer le signal sur zéro.

* Influence du choix de RC et analyse du compromis:

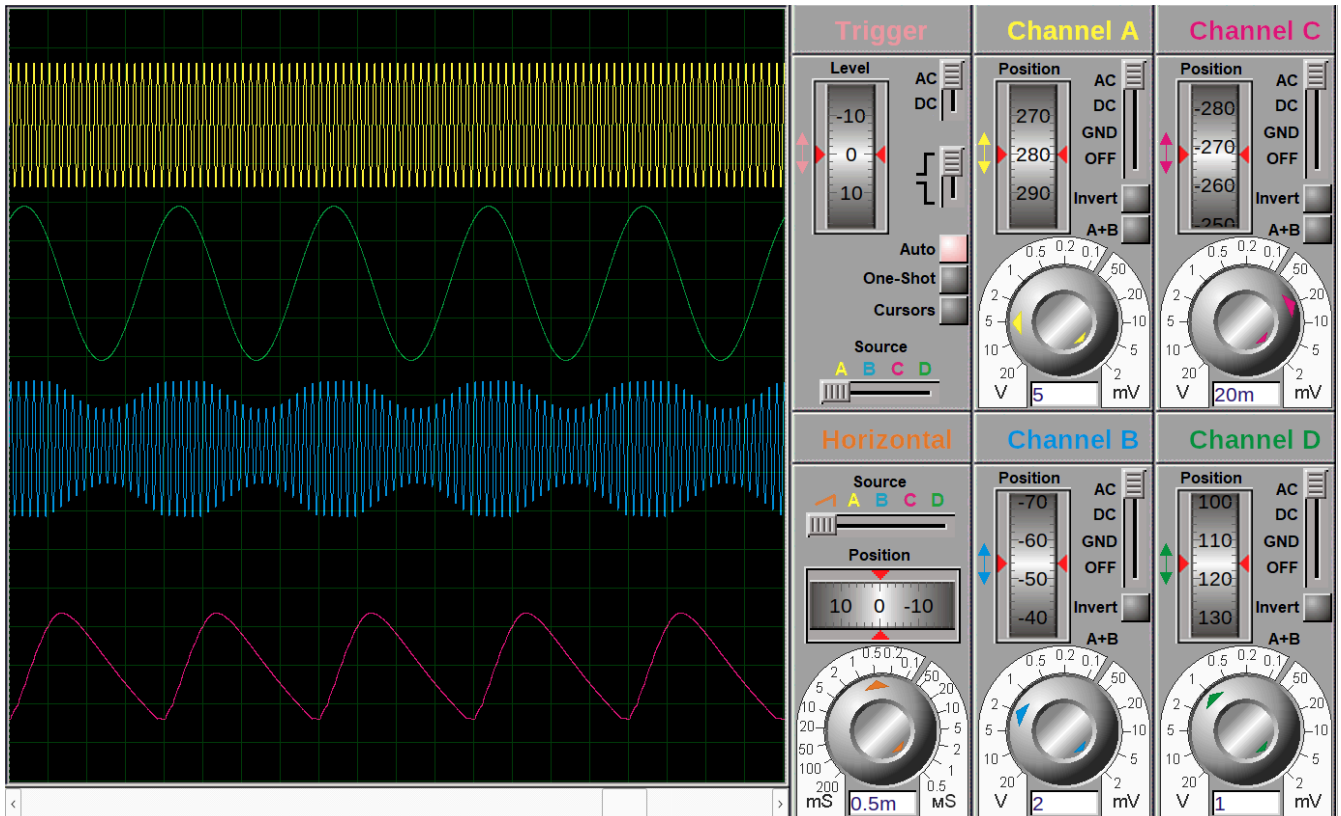
Dans ce montage, on a choisi une constante de temps $\tau = R_8 * C_2 = 1ms$.

- On note qu'avec cette valeur, le lissage de la porteuse (10kHz) est excellent, mais on commence à apercevoir un léger **écrêtage diagonal** sur la pente descendante du signal (courbe rouge). Cela s'explique par le fait que τ est relativement proche de la période du modulant ($T_m = 2ms$).
- Si l'on avait choisi un produit RC trop faible avec le choix du C2 et R8 plus faible ($C_2 = 10nF$ et $R_8 = 1k\Omega$), on observerait une forte ondulation en forme de "dents de scie" de la porteuse sur le signal démodulé.



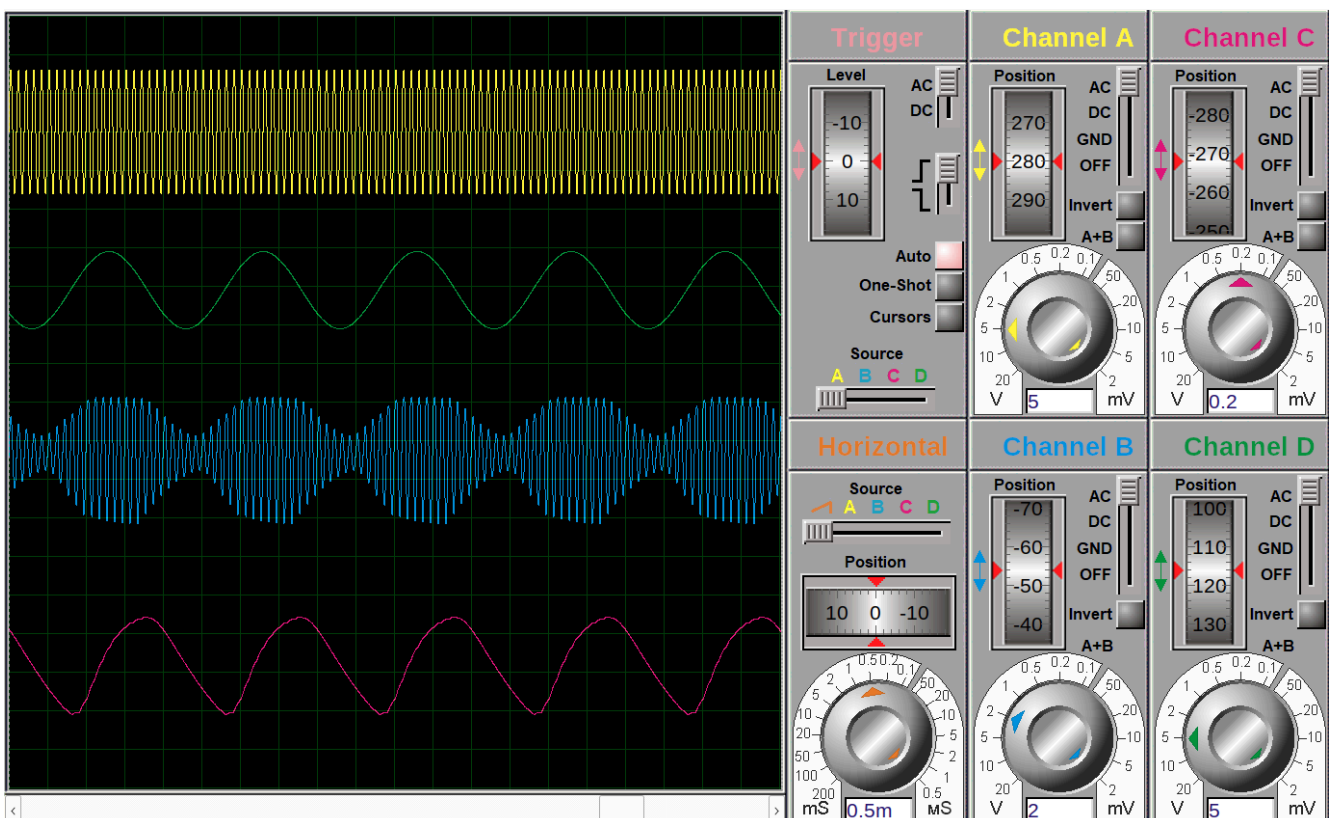
- À l'inverse, un RC beaucoup trop grand avec le choix de R8 très grand ($R_8 = 220k\Omega$)

Au lieu de faire une belle courbe sinusoïdale vers le bas, le signal descendra en suivant une ligne droite oblique (la décharge lente du condensateur) jusqu'à ce qu'il recroise la remontée de l'onde suivante.



* Influence d'un cas de sur-modulation :

L'essai avec une tension modulante augmentée à 5V illustre le phénomène de **sur-modulation** (indice $m > 1$).



On observe que l'enveloppe du signal AM s'inverse en croisant l'axe des abscisses. Le détecteur d'enveloppe, limité par sa diode qui ne laisse passer que les tensions positives, est incapable de suivre cette inversion. Il en résulte une **distorsion sévère** des creux du signal démodulé, qui perd sa forme sinusoïdale d'origine. Ce test confirme qu'une restitution fidèle du message avec un détecteur d'enveloppe nécessite impérativement de maintenir un indice de modulation $m \leq 1$.

* Commentaires et comparaison avec la théorie :

Les résultats obtenus sont en parfaite adéquation avec la théorie de la démodulation par détection d'enveloppe. On a pu vérifier que le choix de la constante de temps τ est un compromis essentiel : elle doit être assez grande devant la période de la porteuse ($T_p = 0.1ms$) pour filtrer la haute fréquence, mais assez petite devant celle du modulant ($T_m = 2ms$) pour éviter l'écrtage diagonal.

Conclusion

En conclusion, ce travail pratique a permis de valider avec succès le principe théorique de la démodulation AM par détection d'enveloppe. Les simulations effectuées sous ISIS Proteus ont mis en évidence que la restitution fidèle du signal d'origine repose sur deux impératifs techniques :

- **Le dimensionnement du filtre RC** : Le choix de la constante de temps $\tau = R * C$ est un compromis délicat mais crucial. La condition $T_p \ll RC \ll T_m$ doit être strictement respectée pour assurer un lissage efficace de la porteuse tout en évitant de déformer (écrtage diagonal) les variations du signal modulant.
- **Le respect de l'indice de modulation** : L'expérience de sur-modulation a confirmé les limites matérielles de ce type de détecteur à diode. Elle prouve qu'un indice $m \leq 1$ est indispensable pour empêcher l'inversion de l'enveloppe et éviter une distorsion irréversible du message.

Ce montage simple et économique remplit donc parfaitement son rôle de démodulateur, à la condition expresse de calibrer soigneusement ses composants et de garantir une modulation adéquate à l'émission.